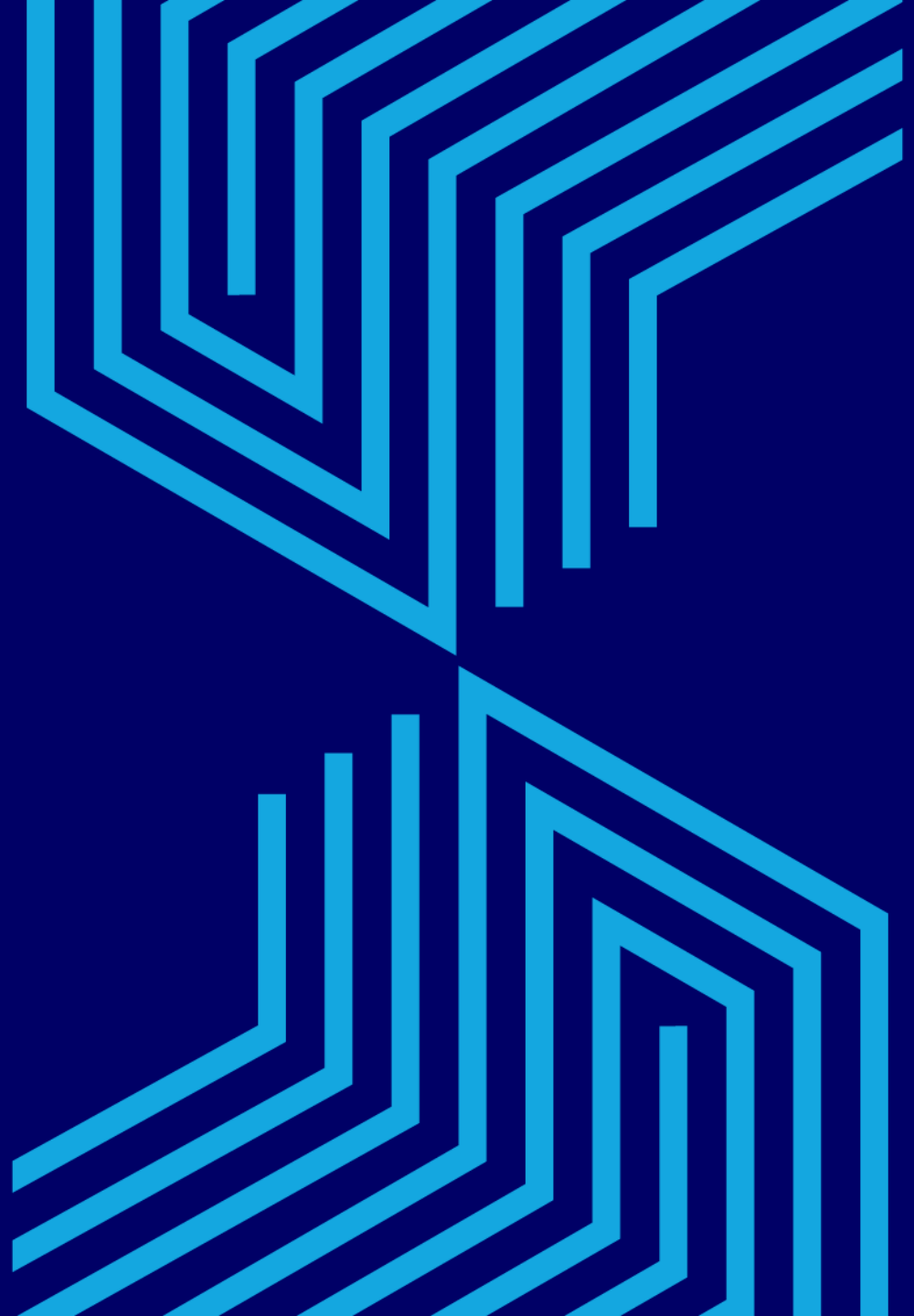


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 5: Propiedades ondulatorias de la materia

Semestre 2026 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

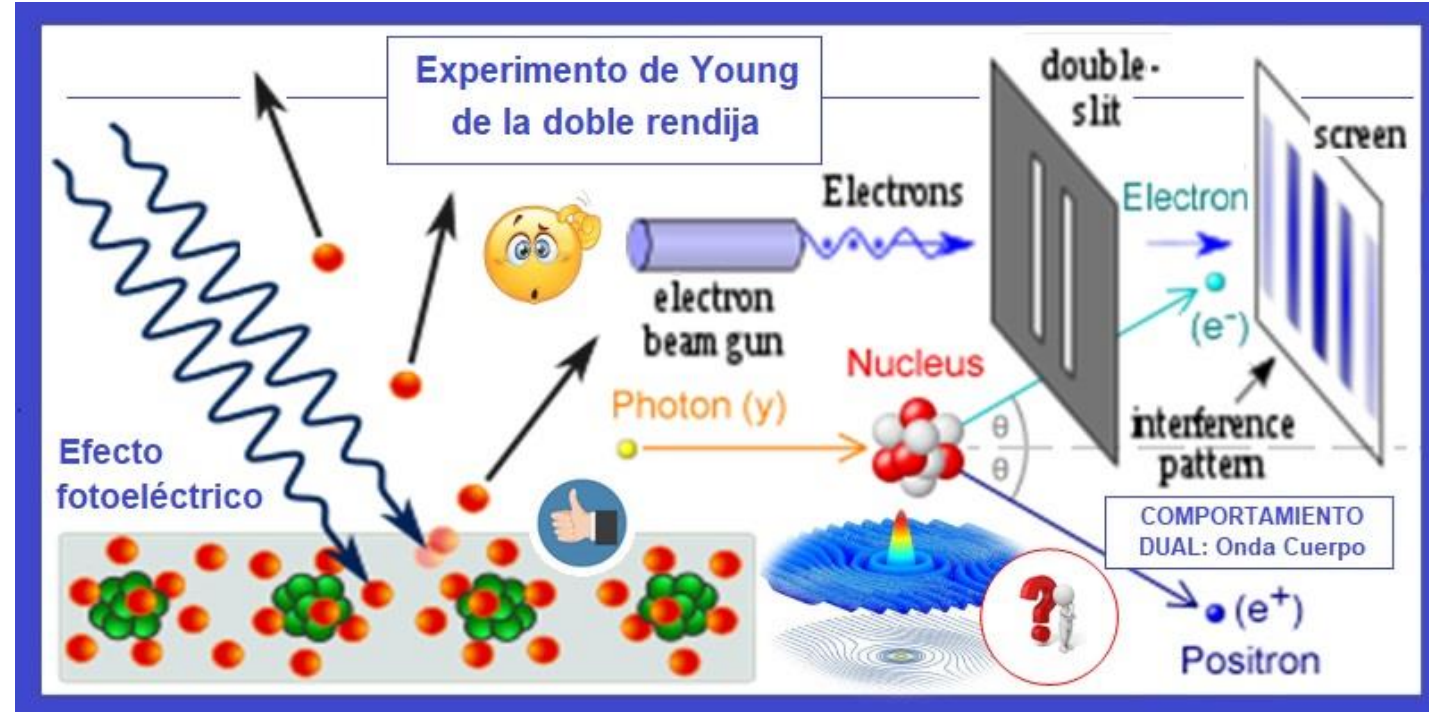
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

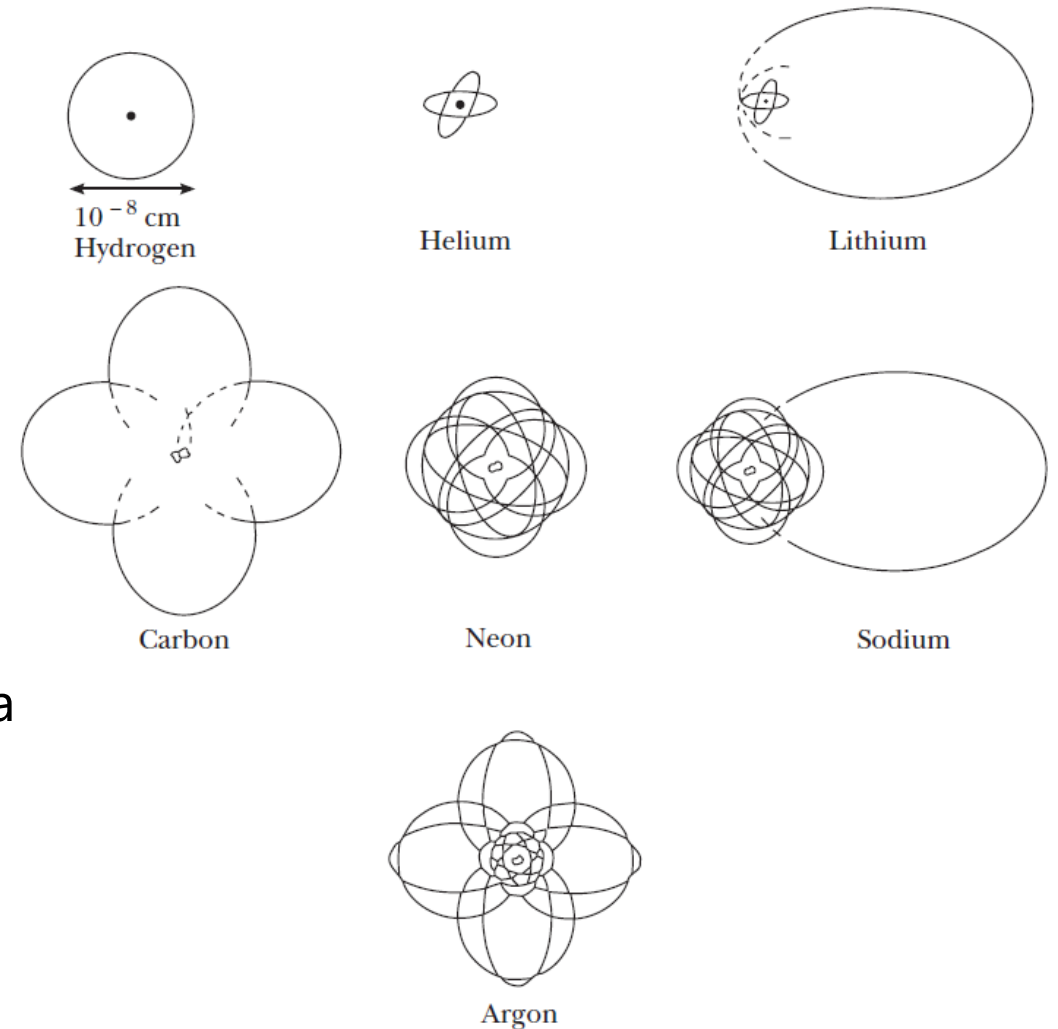
- Ondas de materia.
- Cuantización del átomo de Bohr según De Broglie.
- Experimento de Davisson – Germer.
- Partículas y paquetes de onda.
- Principio de indeterminación de Heisenberg.
- Dualidad onda-partícula.



Ondas de materia

Deficiencias del modelo de Bohr (1920):

- Fallaba en la predicción de la **intensidad de las líneas espectrales** observadas.
- Precisión limitada en la predicción de la emisión y absorción de longitudes de onda en **átomos multielectrones**.
- No proporcionaba una **ecuación de movimiento** que pudiera predecir la evolución temporal partiendo de un estado inicial.
- Sobreenfatizaba en la naturaleza particular de la materia y **no explicaba recientes descubrimientos** sobre la dualidad onda-partícula de la luz.
- No proporcionaba un **esquema general para la "cuantización"** de otros sistemas, especialmente aquellos sin movimiento periódico.



Ondas de materia

On the one hand the quantum theory of light cannot be considered satisfactory since it defines the energy of a light corpuscle by the equation $E = hf$ containing the frequency f . Now a purely corpuscular theory contains nothing that enables us to define a frequency; for this reason alone, therefore, we are compelled, in the case of light, to introduce the idea of a corpuscle and that of periodicity simultaneously. On the other hand, determination of the stable motion of electrons in the atom introduces integers, and up to this point the only phenomena involving integers in physics were those of interference and of normal modes of vibration. This fact suggested to me the idea that electrons too could not be considered simply as corpuscles, but that periodicity must be assigned to them also.

1929 Nobel prize acceptance speech

Louis De Broglie



Ondas de materia

*"...ya que los fotones tienen características de onda y partícula, es de esperar que **todas las formas de la materia** tengan también propiedades de onda y partícula".*

L. de Broglie (1923)

Para un fotón:

$$E = hf = pc = p\lambda f$$

Longitud de onda de Broglie
(onda que "guía" al electrón):

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Frecuencia asociada: $f = \frac{E}{h}$

Donde $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 = \gamma^2m^2c^4$

$$p = \gamma mv \quad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$$

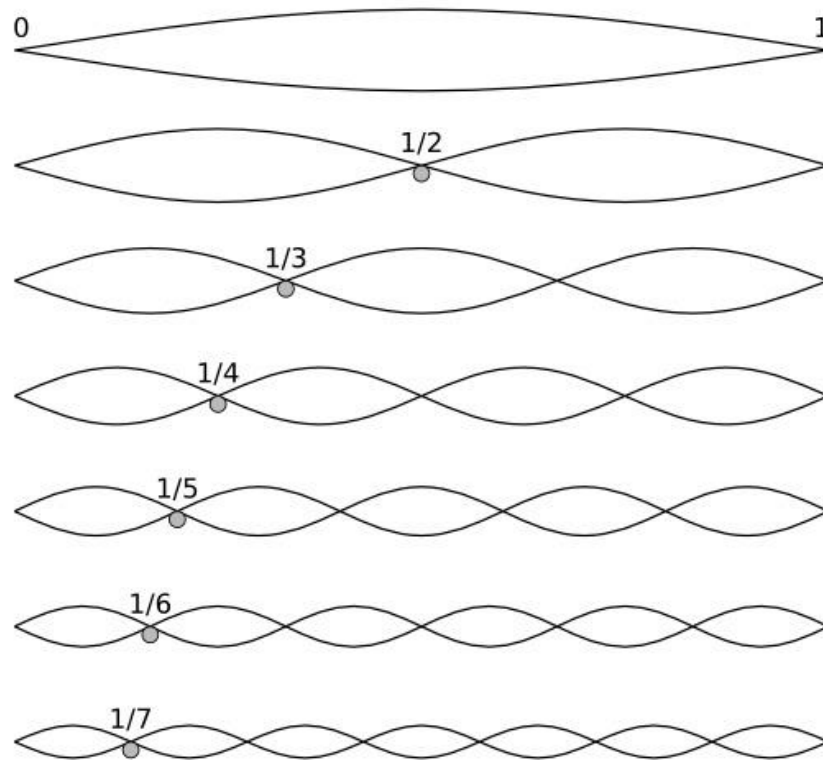
Louis De Broglie



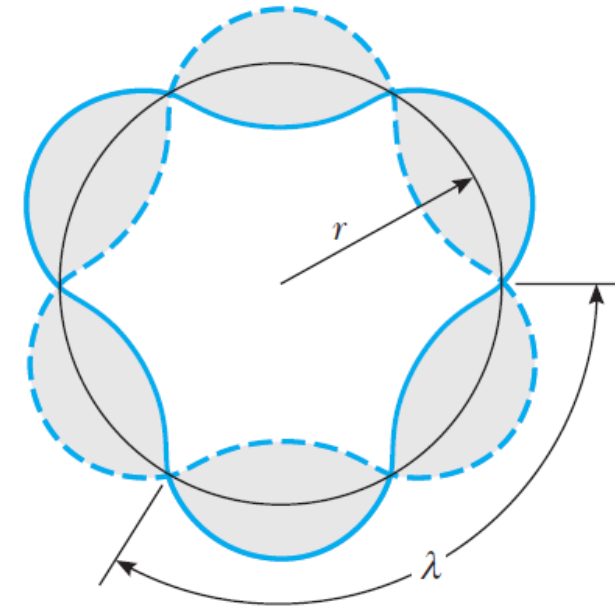
¿Por qué no vemos las propiedades ondulatorias de una bola de baseball?

Cuantización del átomo de Bohr según De Broglie

Analogía: la cuerda vibrante con extremos fijos



... the allowed Bohr orbits arise because the electron **matter waves interfere constructively** when an integral number of wavelengths exactly fits into the circumference of a circular orbit.



$$\lambda = \frac{h}{m_e v} \quad \rightarrow \quad n\lambda = \frac{nh}{m_e v} = 2\pi r$$

$$|\mathbf{L}| = |\mathbf{r} \times \mathbf{p}| = m_e v r = \frac{nh}{2\pi}$$

$$m_e v r = n\hbar$$

Condición de Bohr para la **cuantización** del momento angular

What Size “Particles” Do Exhibit Diffraction

A particle of charge q and mass m is accelerated from rest through a small potential difference V . (a) Find its de Broglie wavelength, assuming that the particle is non-relativistic.

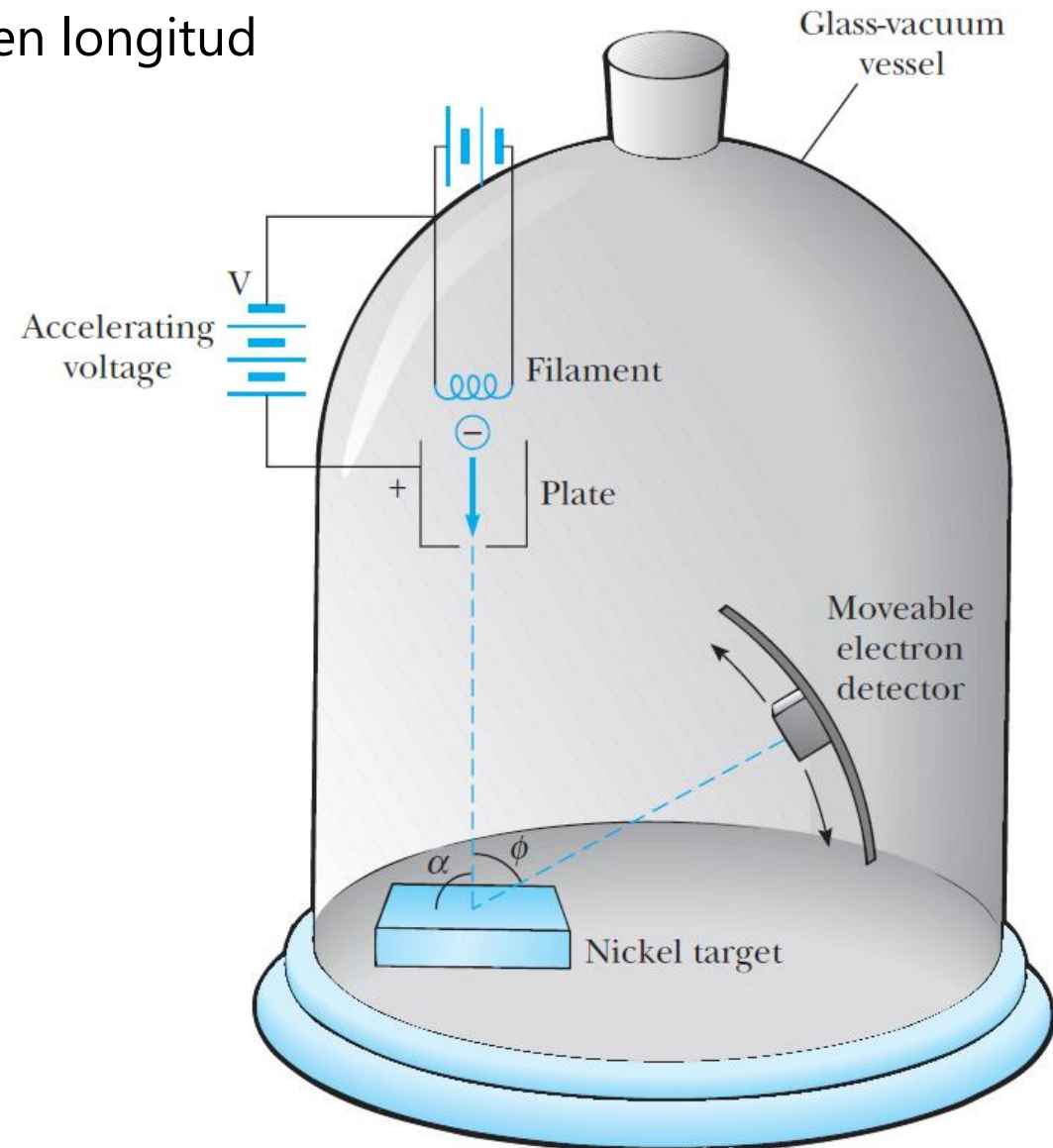
(b) Calculate λ if the particle is an electron and $V = 50 \text{ V}$.

Experimento Davisson-Germer

Prueba experimental de que los electrones poseen longitud de onda $\lambda = h/p$



An Accident at the Phone Company Makes Everything Crystal Clear... What about G. Thompson?

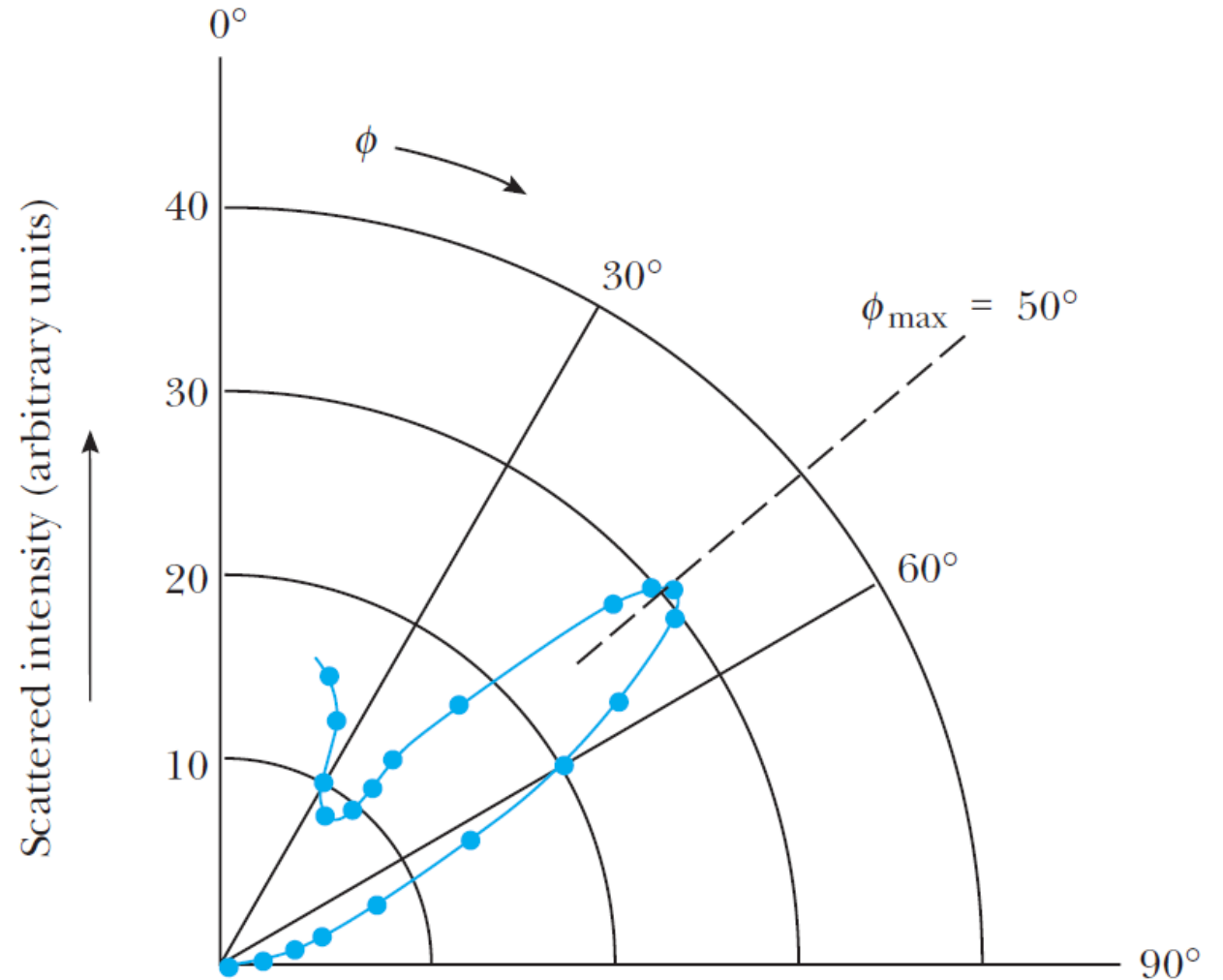


Experimento Davisson-Germer

Prueba experimental de que los electrones poseen longitud de onda $\lambda = h/p$



Para muchas capas de estructura cristalina...



Experimento Davisson–Germer

Cálculo de la longitud de onda de los electrones con $\alpha=90^\circ$, $V=54\text{V}$ y $\phi=50^\circ$

Velocidad de un electrón no relativista: $\frac{1}{2} m_e v^2 = eV \quad v = \sqrt{2Ve/m_e}$

Reemplazando en la expresión de De Broglie $\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{\sqrt{2Vem_e}}$

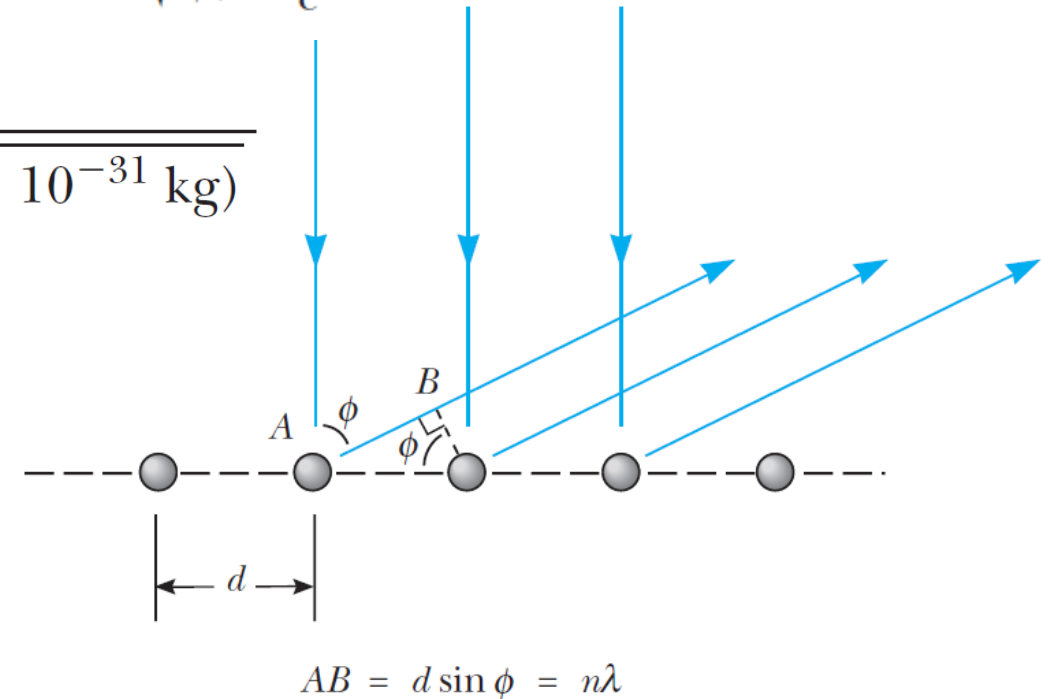
Para $V=54\text{V}$:

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{\sqrt{2(54.0 \text{ V})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})}}$$
$$= 1.67 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.67 \text{ \AA}$$

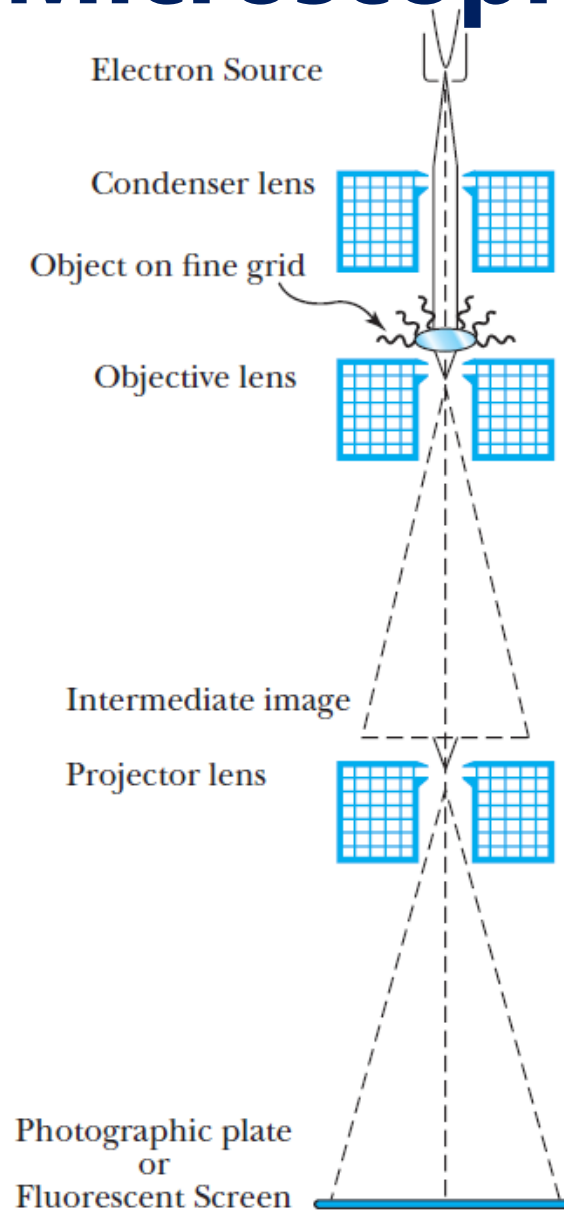
Experimentalmente:

$d=2.15\text{\AA}$ (níquel) $d \sin \phi = n\lambda$

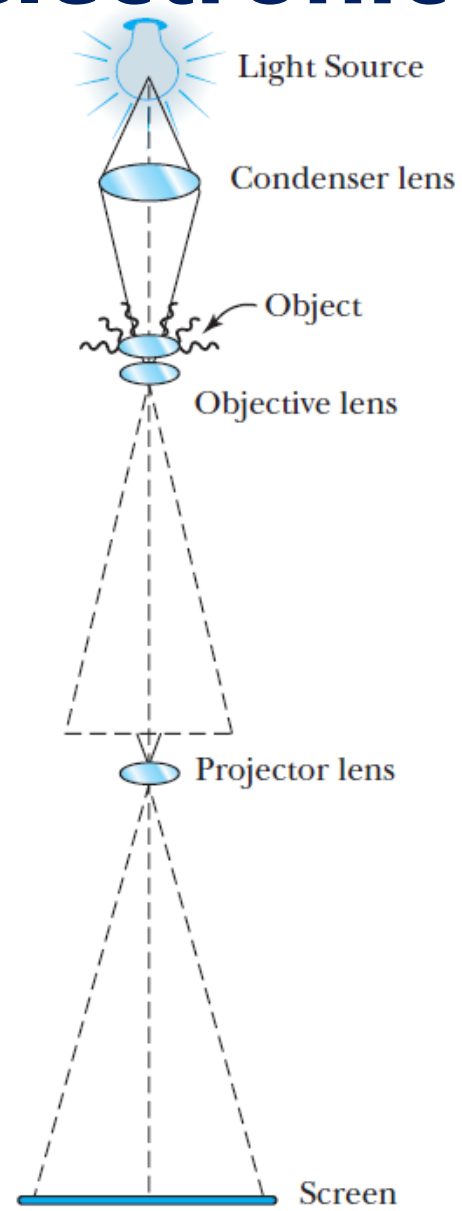
$$\lambda = (2.15 \text{ \AA})(\sin 50.0^\circ) = 1.65 \text{ \AA}$$



Microscopio electrónico

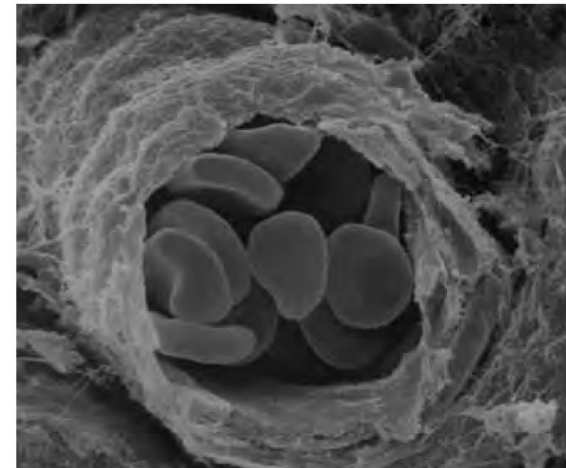


(a)

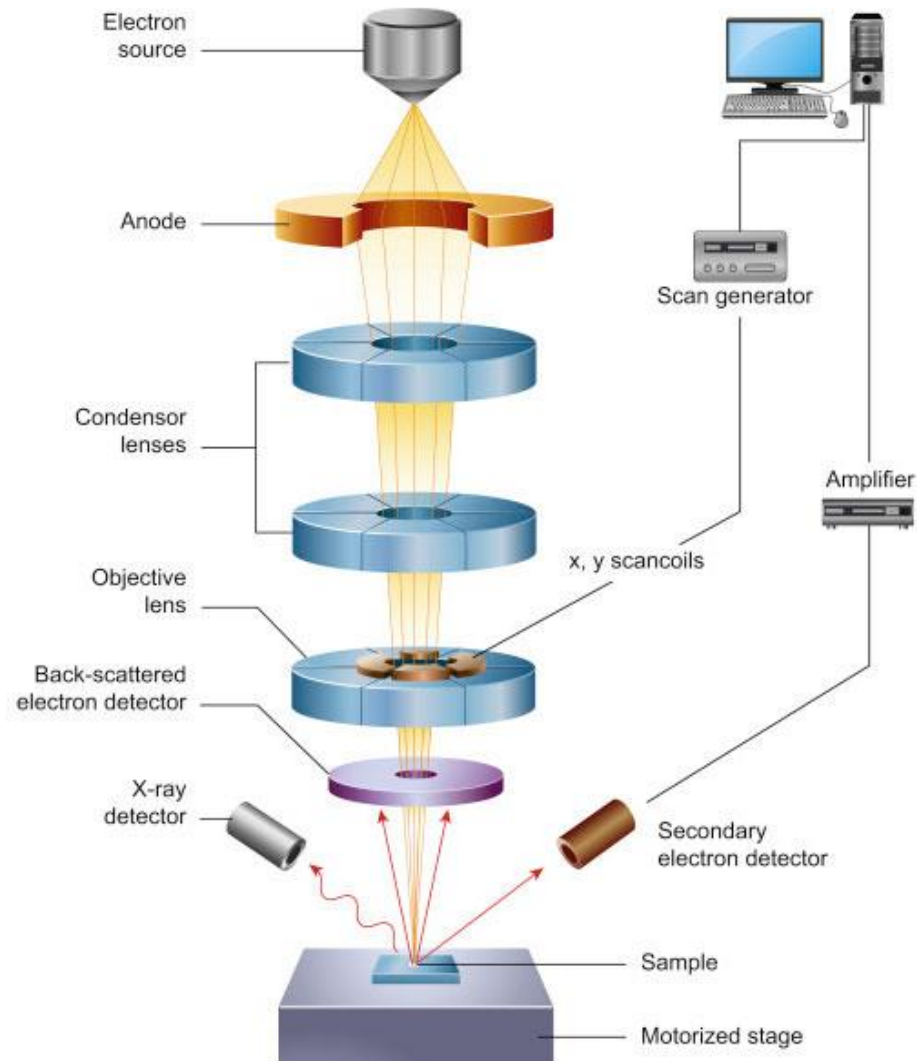


(b)

Microscopios ópticos → 2000 Magnificación y resolución 100nm,
Un TEM (100 kV) → 1,000,000 Magnificación y resolución 0.2 nm.

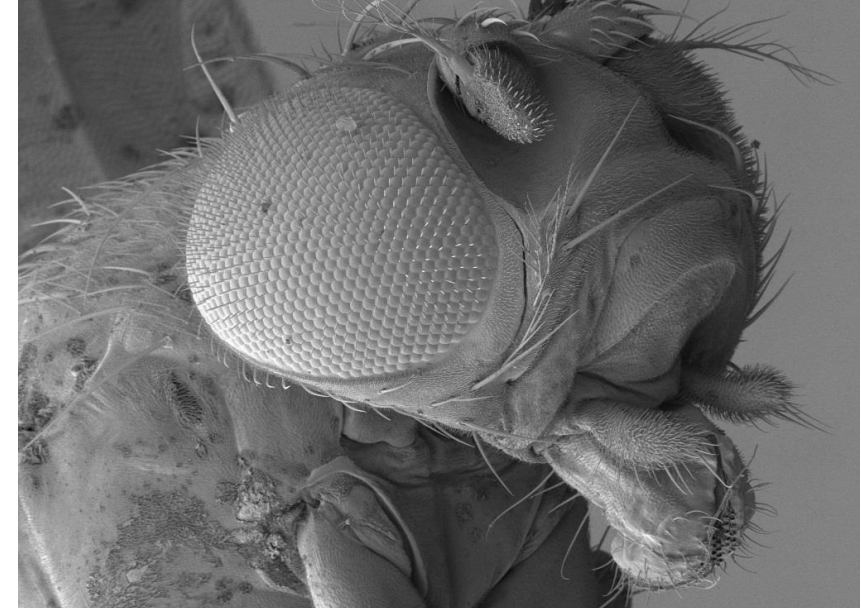


Microscopio electrónico



No se requieren **técnicas de preparación elaboradas** en el SEM (Microscopio electrónico de barrido), y se pueden acomodar especímenes grandes y voluminosos.

Es deseable que el espécimen **sea conductor**; de lo contrario, es difícil obtener una imagen nítida.



Partículas y paquetes de onda

De la teoría de *De Broglie*, longitud de onda de materia $\lambda = \frac{h}{p}$ $f = \frac{E}{h}$

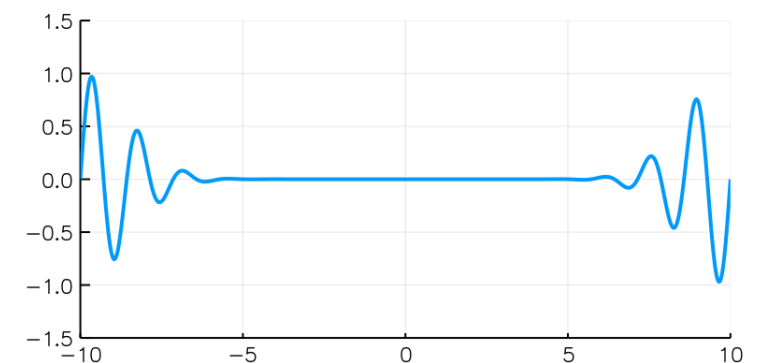
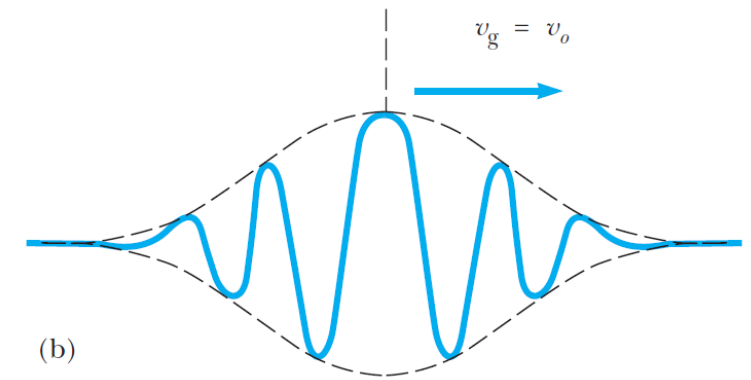
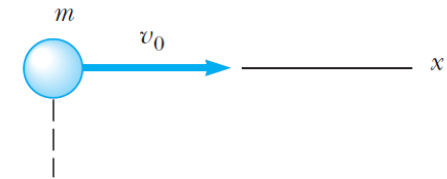
Velocidad de fase de la onda de materia $v_p = f\lambda = \frac{E}{p}$

Sustituyendo $E = (p^2c^2 + m^2c^4)^{1/2}$

$$v_p = \frac{E}{p} = \sqrt{\frac{p^2c^2 + m^2c^4}{p^2}} = c\sqrt{1 + \frac{m^2c^2}{p^2}} \rightarrow v_p = c\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{p}\right)^2}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi/k} = \frac{hk}{2\pi} = \hbar k \rightarrow v_p = c\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k}\right)^2}$$

Broglie waves show **dispersion** even in empty space



Partículas y paquetes de onda

$$v_p = c \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}$$

Velocidad de grupo (relación de dispersión)

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{\lambda} v_p = k v_p$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} (k v_p) = v_p \Big|_{k_0} + k \left. \frac{dv_p}{dk} \right|_{k_0}$$

¿Medio
dispersivo?

$$\frac{dv_p}{dk} = c \frac{d}{dk} \left[1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{1}{2} c \left[1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right]^{-1/2} \left[2 \left(\frac{mc}{\hbar k} \right) \left(-\frac{mc}{\hbar k^2} \right) \right]$$

$$k \frac{dv_p}{dk} = -c \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \left[1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$v_g = \left[v_p + k \frac{dv_p}{dk} \right]_{k_0} = c \left[\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2} - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2 k^2 \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} \right]$$

Partículas y paquetes de onda

Velocidad de grupo $v_g = \left[v_p + k \frac{dv_p}{dk} \right]_{k_0}$ Velocidad de fase

$$v_p = c \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}$$

$$v_g = c \left[\frac{\hbar^2 k^2 \left(1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2 \right) - m^2 c^2}{\hbar^2 k^2 \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} \right] = c \left[\frac{\hbar^2 k^2 + m^2 c^2 - m^2 c^2}{\hbar^2 k^2 \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} \right] = \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{\hbar k} \right)^2}} = \frac{c^2}{v_p|_{k_0}}$$

$$v_p = \frac{E}{p} = \frac{\gamma mc^2}{\gamma mv} = \frac{c^2}{v}$$

$$v_g = v$$

Para quienes no han visto el curso de óptica.

Lectura sugerida:
5.4 FOURIER INTEGRALS,
del texto guía.

La **velocidad de grupo** corresponde a la **velocidad de la partícula**

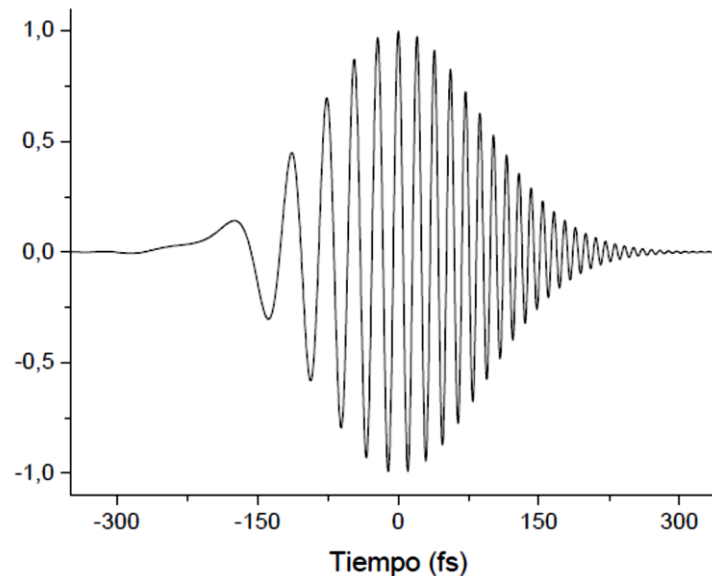
Principio de indeterminación

“Es imposible determinar de manera simultánea y con exactitud ilimitada la posición y la cantidad de movimiento de una partícula” W. Heisenberg, 1927

Fórmula de respuesta **tiempo-ancho de banda** $\Delta t \Delta \omega \approx 1$

Ejemplo: *quasi-pulso gaussiano*

$$E(t) = e^{-at^2} e^{j(\omega_0 t + bt^2)} \quad \Rightarrow$$



$$\Delta f_p \tau_p = \left(\frac{2 \ln 2}{\pi} \right) \times \sqrt{1 + (b/a)^2} \approx 0.44 \times \sqrt{1 + (b/a)^2}$$

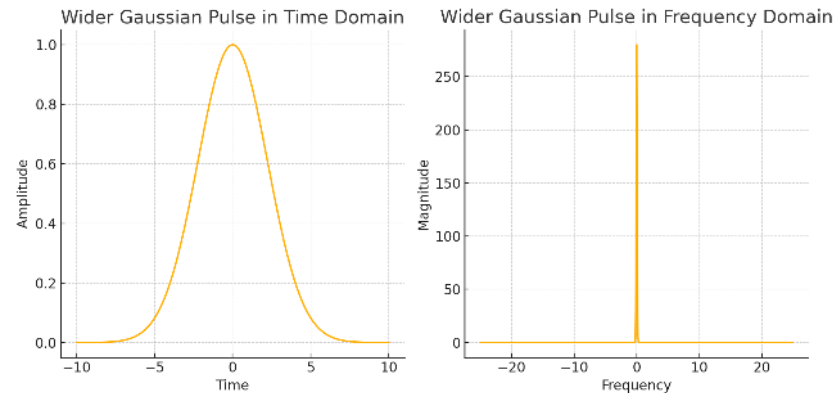


Principio de indeterminación

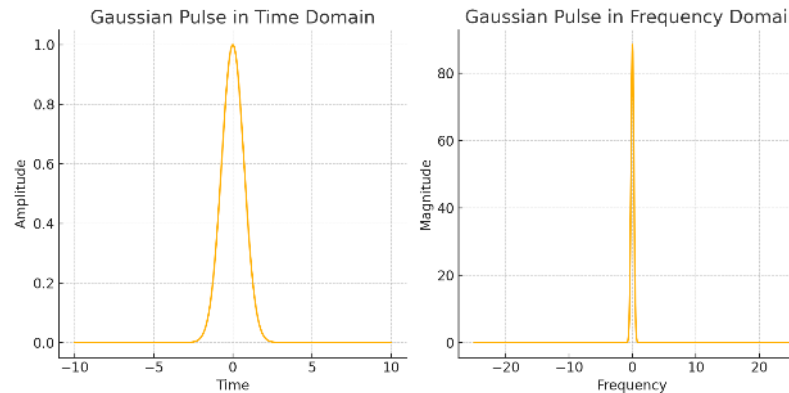
“Es imposible determinar de manera simultánea y con exactitud ilimitada la posición y la cantidad de movimiento de una partícula” W. Heisenberg, 1927

Fórmula de respuesta **tiempo-ancho de banda** $\Delta t \Delta \omega \approx 1$

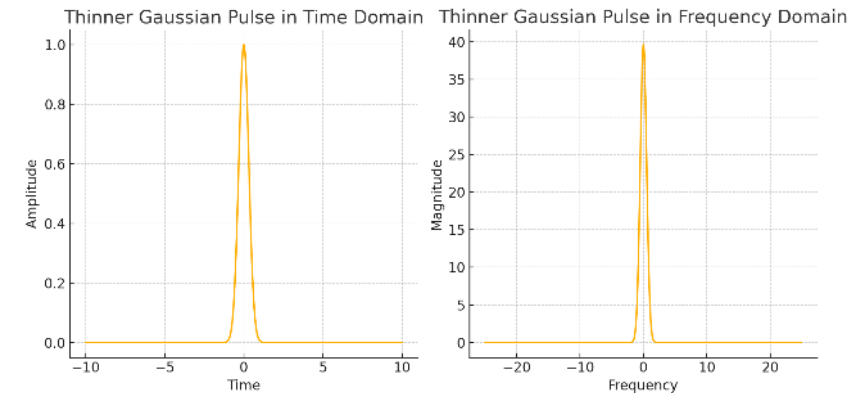
Ejemplo: *quasi-pulso gaussiano*



FWHM in time domain: 5.275 units of time.
FWHM in frequency domain: 0.16 units of frequency.
Time-bandwidth product ≈ 0.84



FWHM in time domain 1.661 units of time.
FWHM in frequency domain: 0.50 units of frequency.
Time-bandwidth product ≈ 0.83



FWHM in time domain 0.74 units of time.
FWHM in frequency domain: 1.101 units of frequency.
Time-bandwidth product ≈ 0.83

Principio de indeterminación

“Es imposible determinar de manera simultánea y con exactitud ilimitada la posición y la cantidad de movimiento de una partícula” W. Heisenberg, 1927

Ejemplo: pulso gaussiano

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Para un pulso gaussiano:

$$\Delta t \Delta \omega = \frac{1}{2}$$

$$\Delta\left(\frac{x}{v}\right) \Delta\left(2\pi\frac{v}{\lambda}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Delta(x) \Delta\left(2\pi\frac{k}{2\pi}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2}$$

$$\Delta p_x = \hbar \Delta k$$

$$\Delta k = \frac{\Delta p_x}{\hbar}$$

Para cualquiera otra función

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t \Delta \omega = \frac{1}{2}$$

$$E = \hbar \omega$$

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



Principio de indeterminación

Partiendo de una función de onda (**en posición**)

$$\psi(x) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2}\right),$$

su densidad de probabilidad es

$$|\psi(x)|^2 = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right).$$

Como esta es una gaussiana de varianza σ^2 ,

$$\Delta x = \sigma.$$

Ahora, usando (def. transformada Fourier 1D)

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ikx} dx$$

la transformada de una gaussiana, es otra gaussiana:

$$\phi(k) \propto \exp(-\sigma^2 k^2).$$

Por tanto,

$$|\phi(k)|^2 \propto \exp(-2\sigma^2 k^2).$$

Principio de indeterminación

La forma estándar de una gaussiana en k es

$$|\phi(k)|^2 \propto \exp\left(-\frac{k^2}{2(\Delta k)^2}\right).$$

Comparando con $|\phi(k)|^2 \propto e^{-2\sigma^2 k^2}$, obtenemos

$$2\sigma^2 = \frac{1}{2(\Delta k)^2},$$

de donde $\Delta k = \frac{1}{2\sigma}$.

Como

$$\Delta x = \sigma \quad \Delta k = \frac{1}{2\sigma}$$

entonces

$$\Delta x \Delta k = \sigma \left(\frac{1}{2\sigma}\right) = \frac{1}{2}$$

De esta forma:

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2}$$

Y usando $p = \hbar k$,

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

EXAMPLE 5.10 The Width of Spectral Lines

Although an excited atom can radiate at any time from $t = 0$ to $t = \infty$, the average time after excitation at which a group of atoms radiates is called the **lifetime**, τ , of a particular excited state. (a) If $\tau = 1.0 \times 10^{-8} \text{ s}$ (a typical value), use the uncertainty principle to compute the line width Δf of light emitted by the decay of this excited state.

(b) If the wavelength of the spectral line involved in this process is 500 nm, find the fractional broadening $\Delta f/f$.

IF ELECTRONS ARE WAVES, WHAT'S WAVING?

We have not discussed the precise nature of the field $\varphi(x, y, z, t)$ or wavefunction that represents the matter waves....

Erwin with his psi can do
Calculations quite a few.
But one thing has not been seen
Just what does psi really mean?
(English translation by Felix Bloch)

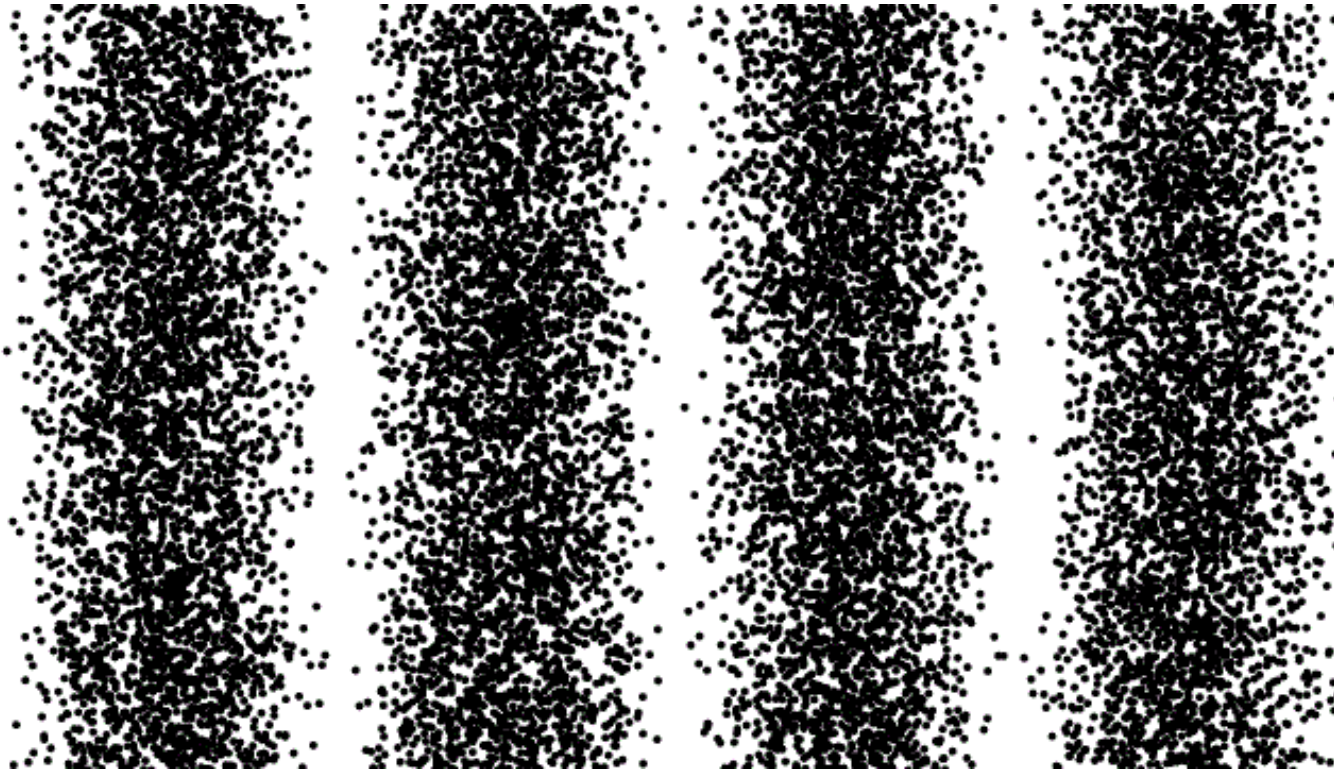
Walter Huckel

Tiene φ significado físico?
¿Quién lo tiene entonces?

For now, let's say that the probability of finding **a particle** is
directly proportional to $|\varphi|^2$

Dualidad onda-partícula

Principio de complementariedad (N. Bohr): los electrones se comportan ya sea como partículas o como ondas, dependiendo del **tipo de experimento** realizado con ellos. En cualquier caso, es imposible medir **simultáneamente** sus propiedades ondulatorias y corpusculares.



*The double-slit experiment, hundreds of years after it was first performed, **still holds the key mystery at the heart** of quantum physics.*

Dualidad onda-partícula

Experimento de interferencia de electrones en una rendija doble (electrones monoenergéticos)

Condición de mínimos:

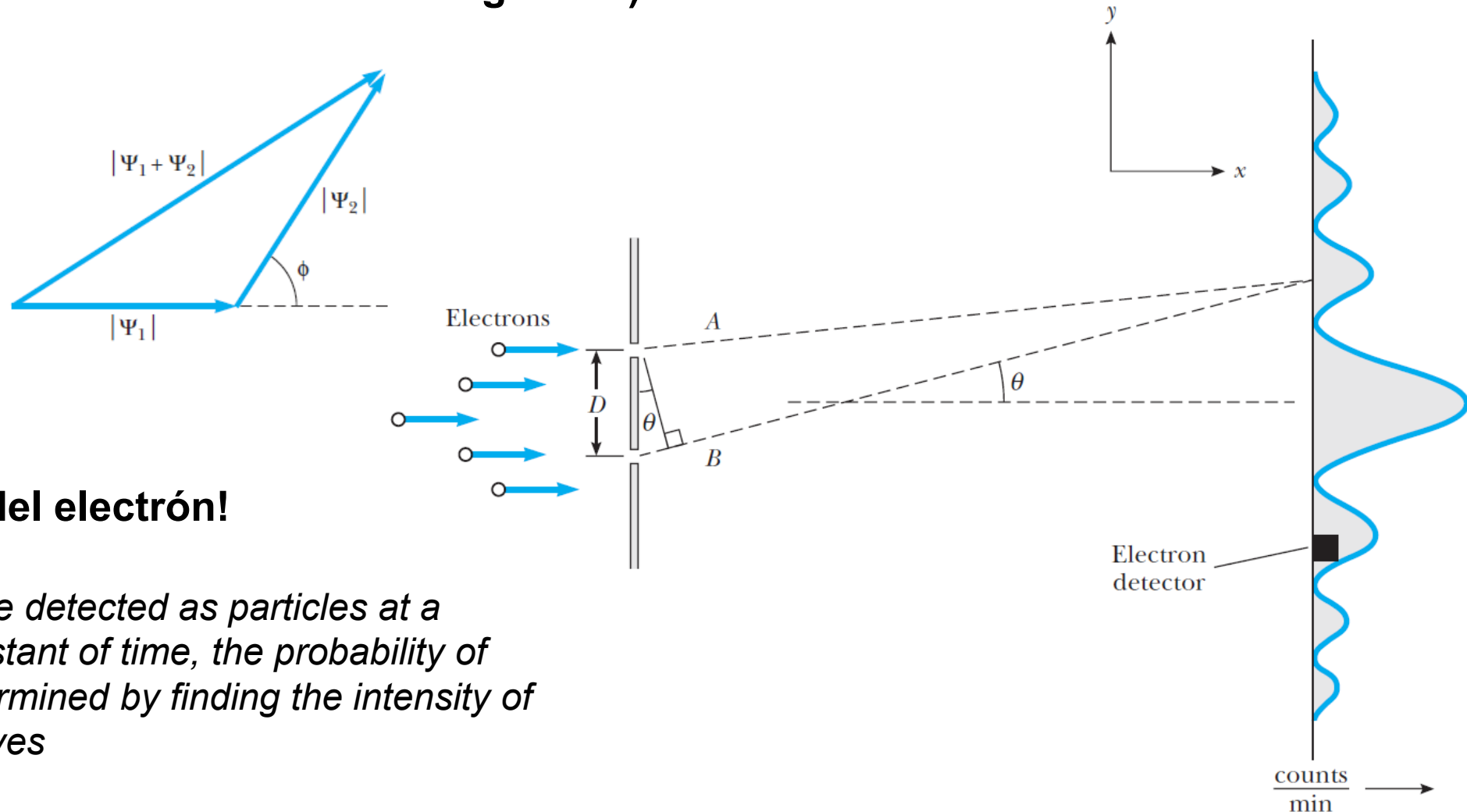
$$D \sin \theta = \lambda/2$$

$$\lambda = h/p_x$$

$$\sin \theta \approx \theta = \frac{h}{2p_x D}$$

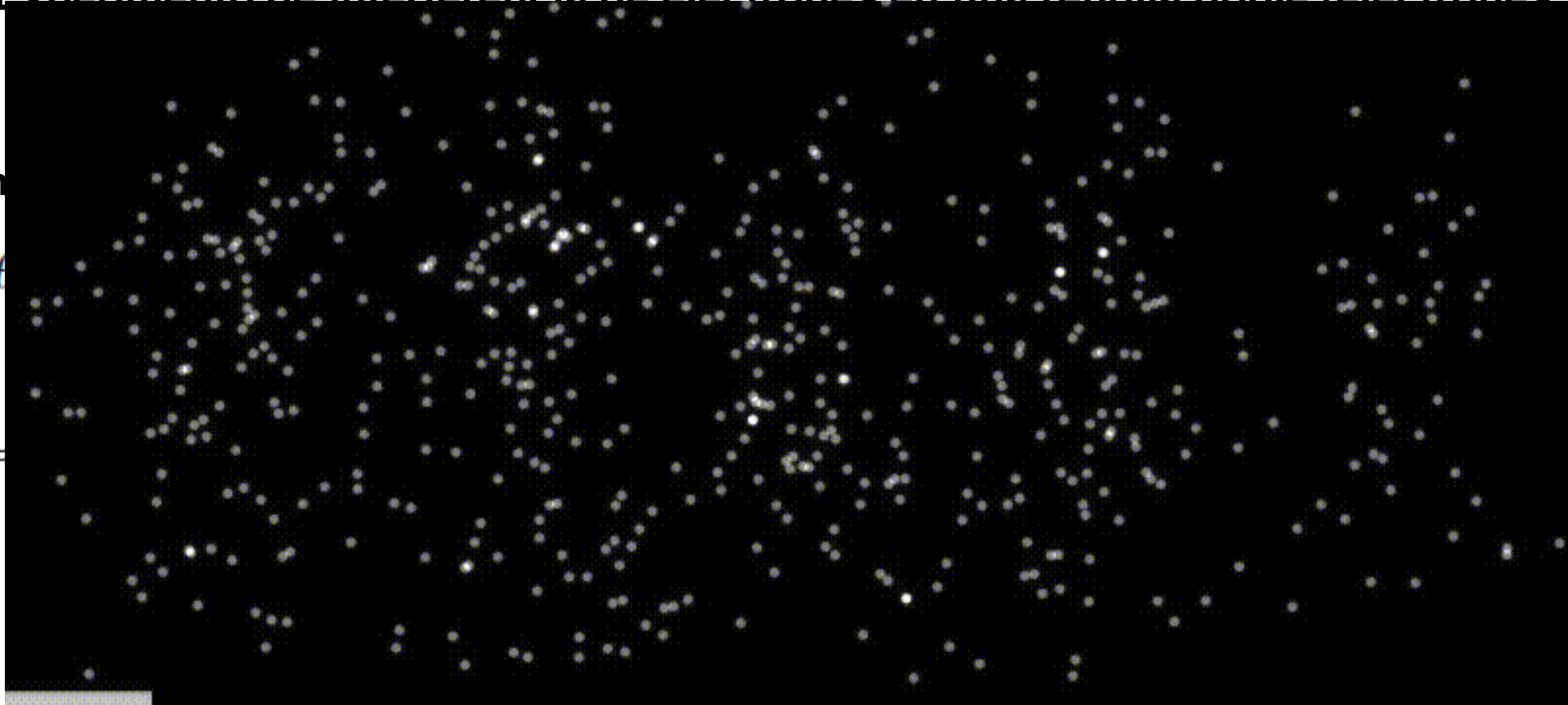
¡Naturaleza dual del electrón!

Although the electrons are detected as particles at a localized spot at some instant of time, the probability of arrival at that spot is determined by finding the intensity of two interfering matter waves



Dualidad onda-partícula

Experimento de interferencia de electrones en una rendija doble (electrones)

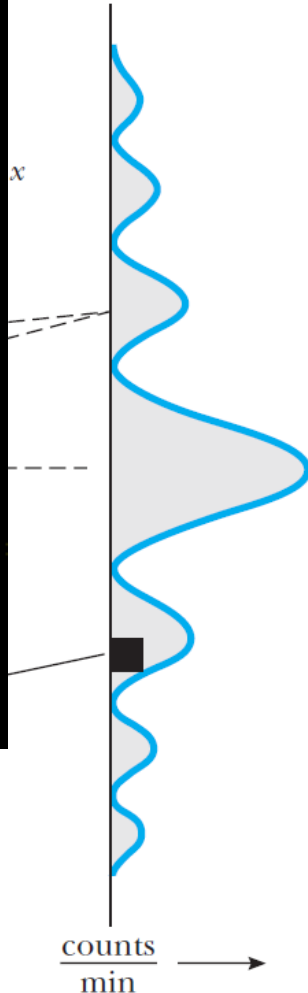


Condición

$$D \sin \theta = m \lambda$$

$$\lambda =$$

$$\sin \theta \approx$$



<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/15/3/033018>

¡Naturaleza dual del electrón!

Dualidad onda-partícula

Experimento de interferencia de electrones en una rendija doble (electrones monoenergéticos)

Condición de mínimos:

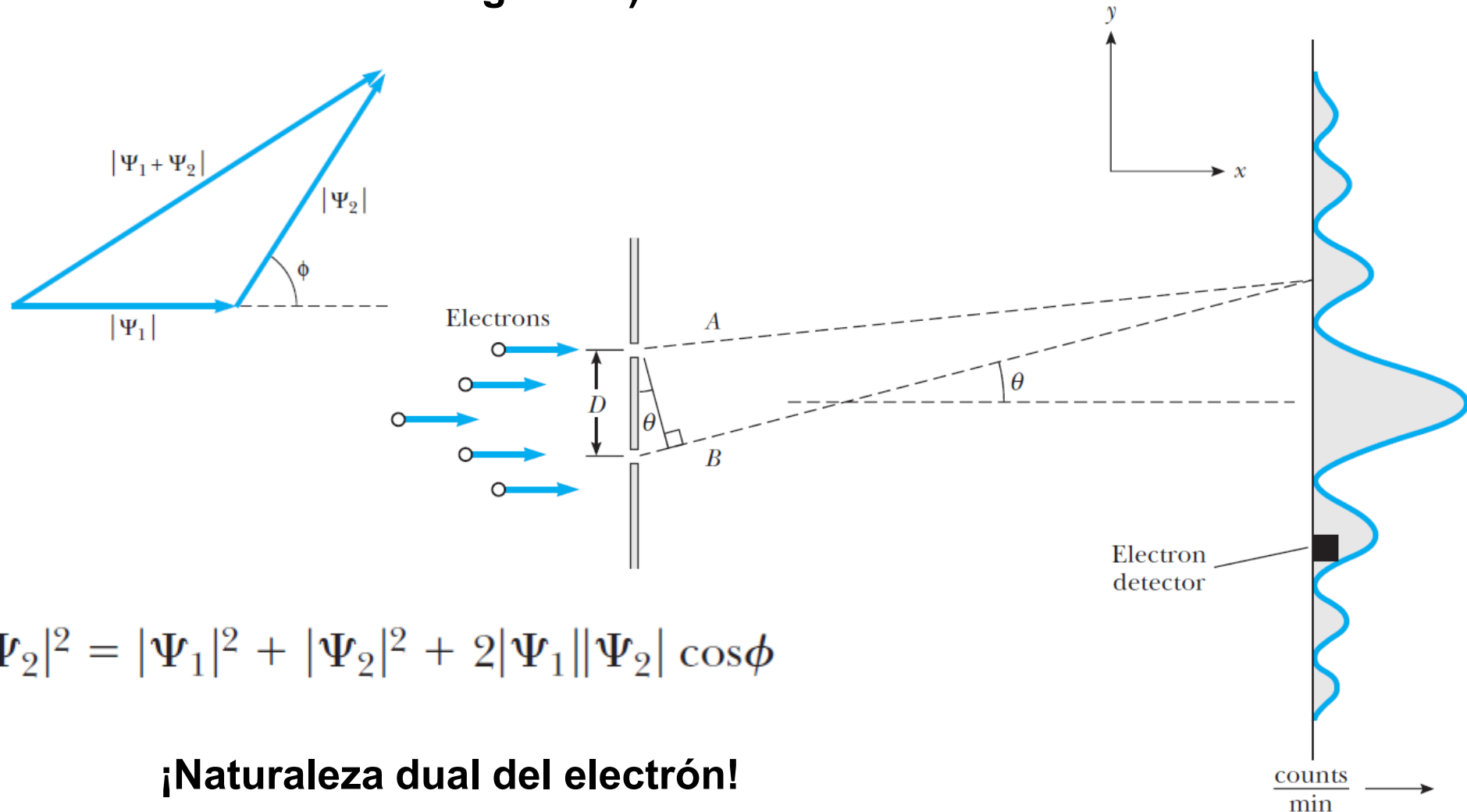
$$D \sin \theta = \lambda/2$$

$$\lambda = h/p_x$$

$$\sin \theta \approx \theta = \frac{h}{2p_x D}$$

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$$

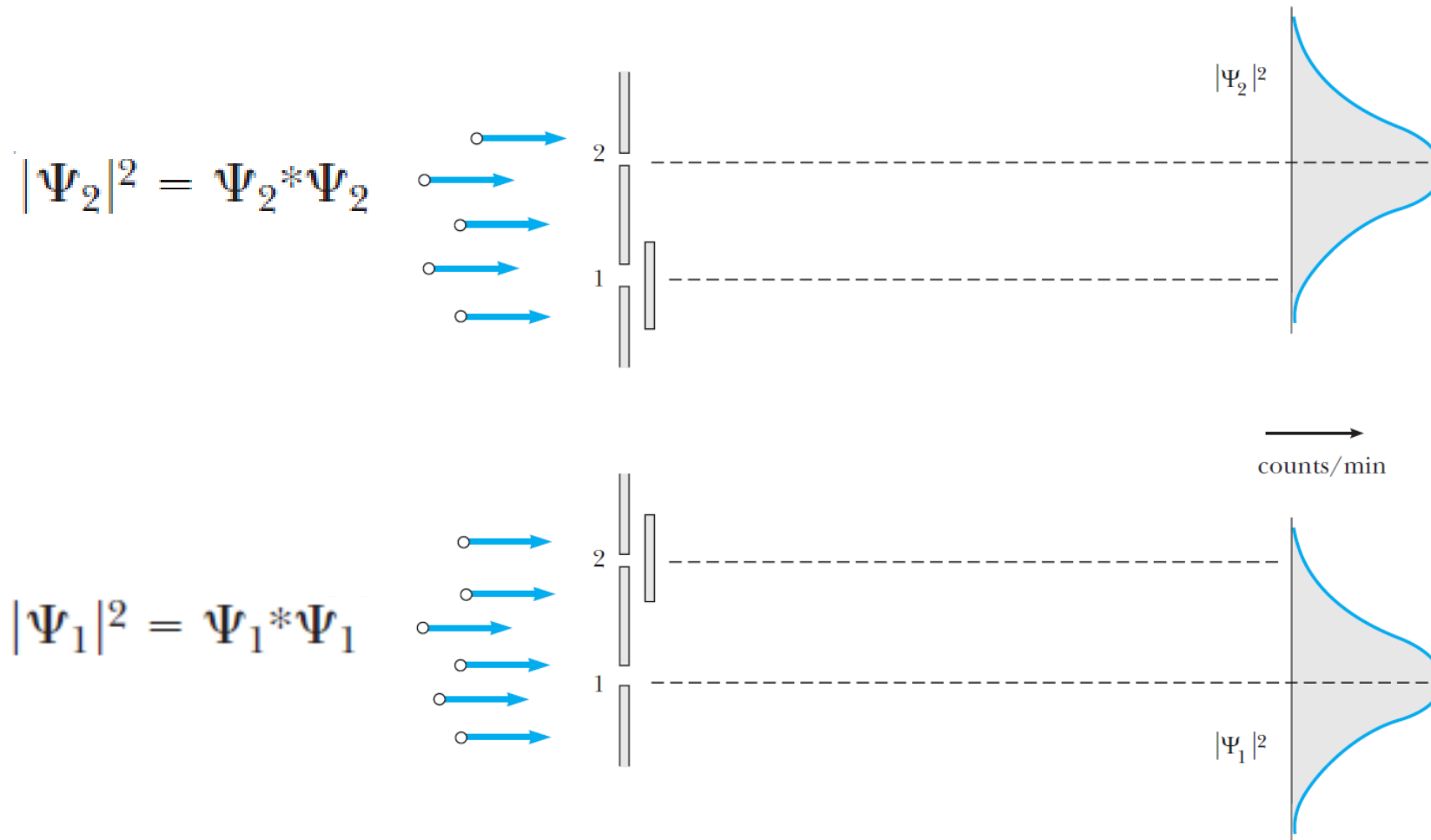
$$|\Psi|^2 = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + 2|\Psi_1||\Psi_2| \cos \phi$$



¡Naturaleza dual del electrón!

Dualidad onda-partícula

Experimento de difracción de electrones con una de las rendijas tapadas al tiempo

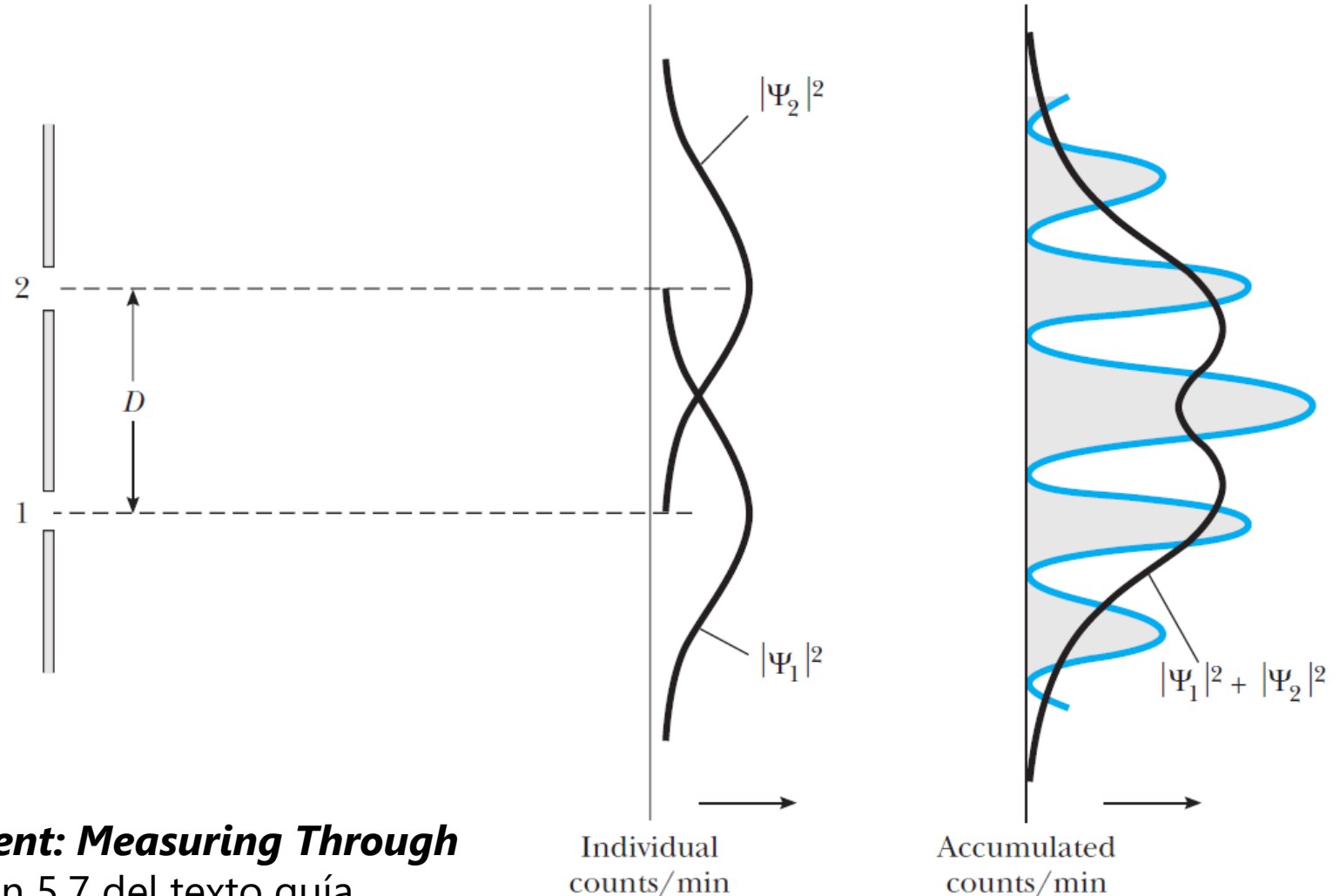


Dualidad onda-partícula

Experimento de difracción de electrones con una de las rendijas tapadas al tiempo

$$\Psi = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$$

The experimental results contradict this. Thus, our assumption that the **electron is localized must be wrong**. Somehow the electron must be **simultaneously** present at both slits to exhibit interference.



Lectura sugerida: "**A Thought Experiment: Measuring Through Which Slit the Electron Passes**" Sección 5.7 del texto guía.

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Martes 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT